ADR_004 資料存取方式

> 狀態：已接受
> 日期：2026-10-14

背景

各模組需要存取自己的資料。存取的型態差異很大：

- 一般聚合的讀寫，例如建立結帳單、修改商品
- 熱點上的原子條件更新，例如扣減庫存
- 大量資料的彙總，例如結算、報表、庫存核對

考慮過的選項

選項	優點	缺點
全部使用 JPA	業界最常見；一般讀寫的程式最少	原子條件更新與大量彙總仍需寫 SQL；容易在不知不覺中產生 N+1 查詢或過多的查詢
全部直接寫 SQL	每條 SQL 都看得見、可控	一般讀寫要寫大量重複的對應程式
以 JPA 為主，效能敏感的操作直接寫 SQL	兼顧開發效率與可控性	要訂清楚使用的時機

決定

以 JPA 為主，以下情況直接寫 SQL：

情況	例子
以單一條件更新完成的原子操作	庫存扣減、折價券鎖定
大量資料的彙總或批次處理	結算、報表、庫存核對
壓測或執行計畫顯示 JPA 產生的查詢有問題時	依實際量測結果決定

其他規則：

- 實體之間預設延遲載入，需要關聯資料時明確指定一次載入
- 測試中記錄每個請求執行的 SQL 數量，用來發現 N+1 查詢
- 效能敏感的查詢在設計時附上執行計畫

後果

- 好處：一般功能開發快；關鍵路徑的 SQL 完全可控，可以直接對照執行計畫調校
- 代價：同一個模組內可能同時有兩種存取方式，需要在程式中清楚區分
- 重新檢討的條件：若 JPA 帶來的問題多到大部分查詢都改寫成 SQL，改為全部直接寫 SQL